

Digital Signal Processing

数字信号处理

(第15讲)

自适应滤波与时频分析

刘一民

yiminliu@tsinghua.edu.cn

电子工程系

清华大学 罗姆楼 11-102

1. 自适应滤波

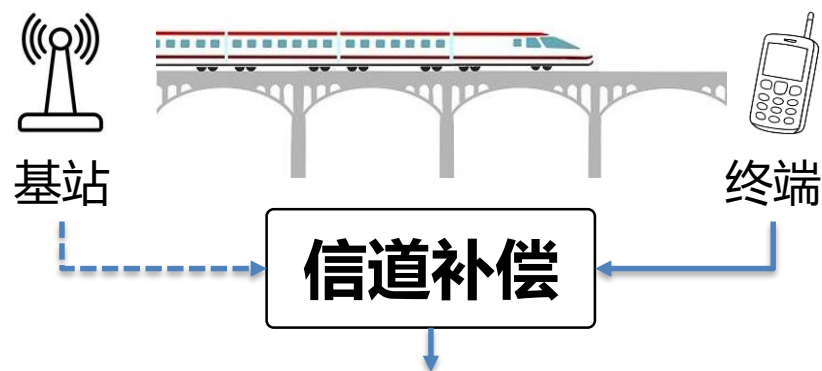
1.1 概述

- 自适应滤波的必要性

并非所有的系统都是LTI且已知



频率响应未知



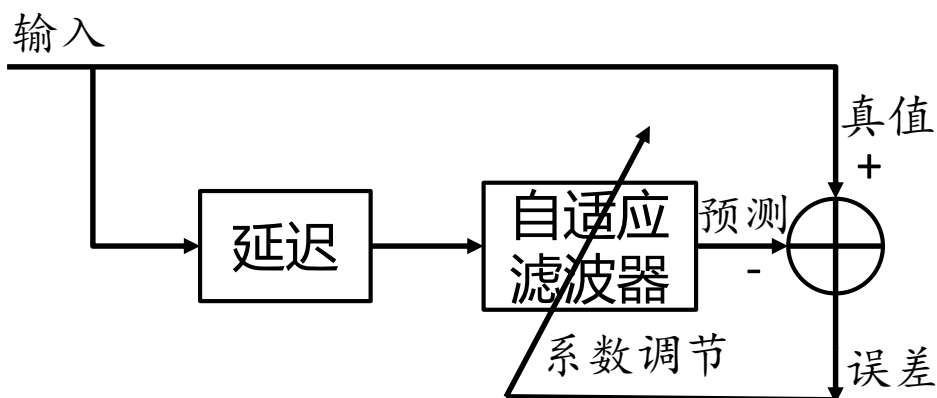
频率响应时变

系统需要具备自动学习和调整能力

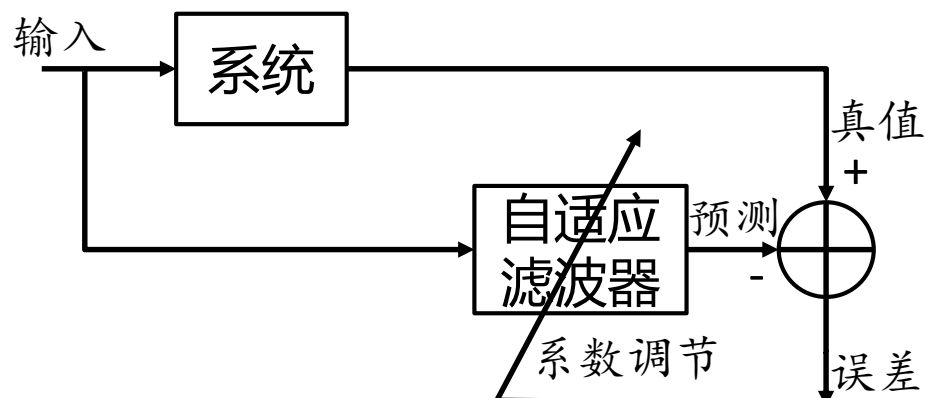
1. 自适应滤波

1.1 概述

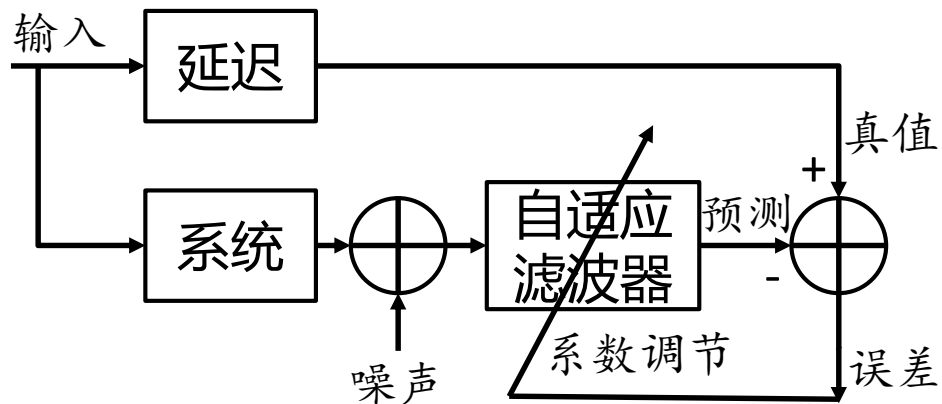
- 自适应滤波的典型应用



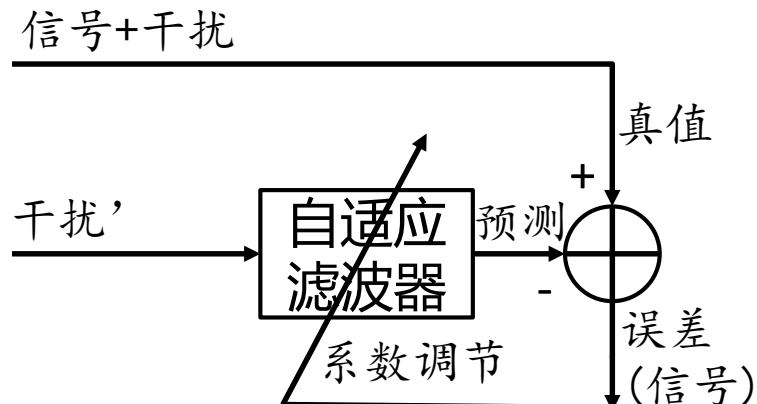
序列预测



系统辨识



信道均衡



干扰对消

1. 自适应滤波

• 1.2 自适应滤波的基本概念

- 定义：设计滤波器的参数，由输入信号产生的输出信号尽可能逼近某个存在的期望输出信号。

- 特点：

- 具有实时的自我调节功能

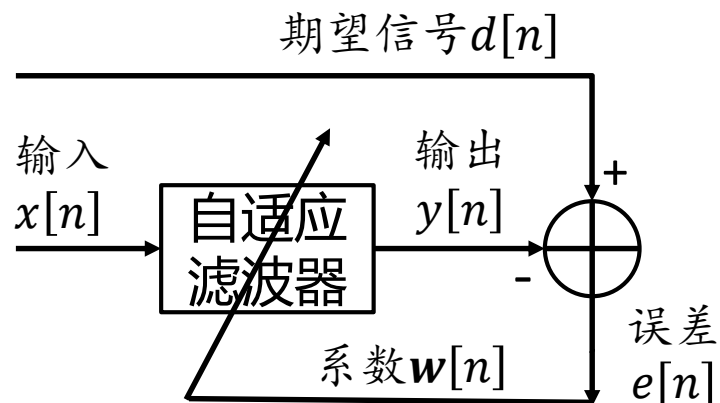
初始时期望信号积累较少，初始滤波器参数可能得不到对期望响应的良好逼近，估计误差较大。通过误差反馈于调整滤波器参数，逐渐改善系统性能，最终达到或逼近一组最优的滤波器参数。

- 非线性时变系统

通过期望响应与滤波器输出之差（估计误差）及时地反馈用于调整滤波器参数，适应环境/信号的变化。

- 线性自适应滤波器

完成滤波功能的单元进行的是线性运算。

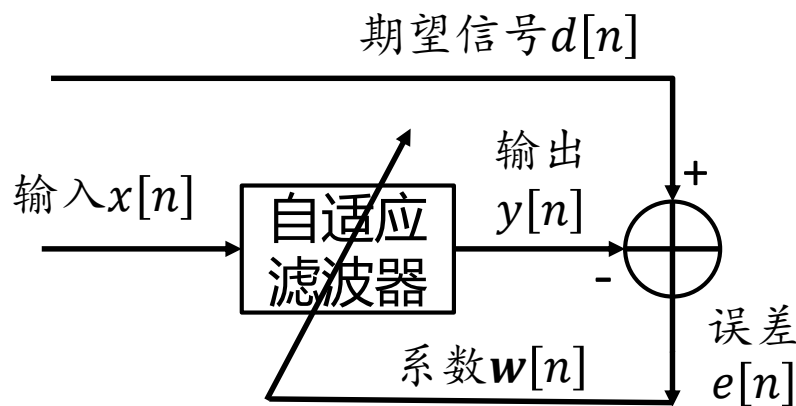


- | | |
|---------|-----------------|
| • 输入信号： | $x[n]$ |
| • 滤波系数： | $\mathbf{w}[n]$ |
| • 输出信号： | $y[n]$ |
| • 期望信号： | $d[n]$ |
| • 误差： | $e[n]$ |

1. 自适应滤波

1.2 自适应滤波的基本概念

- 最优线性自适应滤波



$$w[n] = \arg \min_{w[n]} E\{\|e[n]\|^2\}$$

$$= \arg \min_{w[n]} E \left\{ \left\| \sum_{r=0}^{M-1} x[n]w[n] - d[n] \right\|^2 \right\}$$

问题：“期望” $E\{\|e[n]\|^2\}$ 怎么计算？

1. 自适应滤波

1.2 自适应滤波的基本概念

假设输入信号 $x[n]$ 、期望信号 $d[n]$ 宽平稳，且统计特性已知

$$\begin{aligned} E\{e^2[n]\} &= E\{(d[n] - \mathbf{w}^T[n]\mathbf{x}[n])^2\} \\ &= E\{(d[n])^2\} - 2\mathbf{w}^T[n]E\{d[n]\mathbf{x}[n]\} \\ &\quad + \mathbf{w}^T[n]E\{\mathbf{x}[n]\mathbf{x}^T[n]\}\mathbf{w}[n] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{其中: } \mathbf{w}[n] &= [w[n], w[n-1], \dots, w[n-M+1]]^T \\ \mathbf{x}[n] &= [x[n], x[n-1], \dots, x[n-M+1]]^T \end{aligned}$$

$$\text{令: } \frac{dE\{e^2[n]\}}{d\mathbf{w}[n]^T} = -2E\{d[n]\mathbf{x}[n]\} + 2E\{\mathbf{x}[n]\mathbf{x}^T[n]\}\mathbf{w}[n] = 0$$

$$\text{则: } \mathbf{w}[n] = \mathbf{R}_{xx}^{-1} \mathbf{r}_{xd}$$

Wiener-Hopf 方程

$$\text{其中: } \mathbf{r}_{xd} = E\{d[n]\mathbf{x}[n]\}, \quad \mathbf{R}_{xx} = E\{\mathbf{x}[n]\mathbf{x}^T[n]\}$$

1. 自适应滤波

1.3 最速下降法

- 基本思路：从初始系数 $\mathbf{w}_0$ 通过迭代收敛到 $\mathbf{w}_o$ 。
- 实施途径：梯度下降法

$$\mathbf{w}[n+1] = \mathbf{w}[n] - \frac{1}{2}\mu\nabla E\{e^2[n]\}$$

其中：

$$\begin{aligned}\nabla E\{e^2[n]\} &= \frac{\partial E\{e^2[n]\}}{\partial \mathbf{w}[n]} \\ &= -2\mathbf{r}_{xd} + 2\mathbf{R}_{xx}\mathbf{w}[n]\end{aligned}$$

因此，滤波系数迭代公式为：

$$\mathbf{w}[n+1] = \mathbf{w}[n] + \mu(\mathbf{r}_{xd} + \mathbf{R}_{xx}\mathbf{w}[n])$$

1. 自适应滤波

1.3 最速下降法

- 收敛性保证:

将 $\mathbf{w}[n+1] = \mathbf{w}[n] + \mu(\mathbf{r}_{xd} - \mathbf{R}_{xx}\mathbf{w}[n])$ 两边减去 $\mathbf{w}_O$,
并带入

$$\mathbf{w}_O = \mathbf{R}_{xx}^{-1}\mathbf{r}_{xd}$$

有: $\mathbf{w}[n+1] - \mathbf{w}_O = \mathbf{w}[n] - \mathbf{w}_O - \mu\mathbf{R}_{xx}(\mathbf{w}[n] - \mathbf{w}_O)$

令 $\mathbf{c}[n] = \mathbf{w}[n] - \mathbf{w}_O$, 则:

$$\mathbf{c}[n+1] = (\mathbf{I} - \mu\mathbf{R}_{xx})\mathbf{c}[n]$$

对相关阵 $\mathbf{R}_{xx}$ 做特征分解: $\mathbf{R}_{xx} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^H$

$$\mathbf{Q}^H\mathbf{c}[n+1] = (\mathbf{I} - \mu\mathbf{\Lambda})\mathbf{Q}^H\mathbf{c}[n]$$

1. 自适应滤波

1.3 最速下降法

$$\because \quad \boldsymbol{v}[n] = \boldsymbol{Q}^H \boldsymbol{c}[n] \rightarrow \mathbf{0} \Rightarrow \boldsymbol{w}[n] \rightarrow \boldsymbol{w}_o$$

$$\boldsymbol{v}[n] = (\boldsymbol{I} - \mu \boldsymbol{\Lambda})^n \boldsymbol{v}_0$$

$$\therefore \quad -1 < 1 - \mu \lambda_{\max} < 1$$

因此， $0 < \mu < \frac{2}{\lambda_{\max}}$ 是迭代收敛的充分条件。

1. 自适应滤波

1.4 随机梯度法

- 最速下降法依然没有解决输入序列 $x[n]$ 和目标序列 $r[n]$ 的统计特性如何获取的问题。

- **基本思路：**“简单粗暴”的估计方法——单次观测

$$\hat{r}_{xd} = d[n]x[n]$$

$$\hat{R}_{xx} = x[n]x^T[n]$$

$$x[n]$$

$$= [x[n], x[n-1], \dots, x[n-M+1]]^T$$

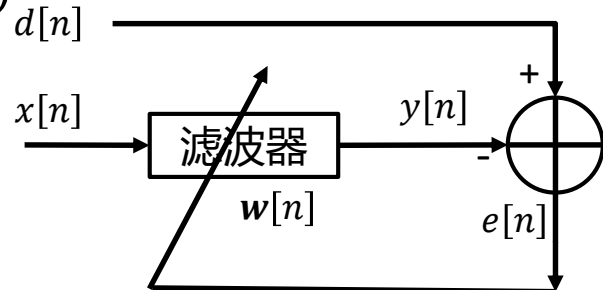
- 递推形式

$$\mathbf{w}[n+1] = \mathbf{w}[n] + \mu(d[n]x[n] - x[n]x^T[n]\mathbf{w}[n])$$

$$= \mathbf{w}[n] + \mu x[n](d[n] - x^T[n]\mathbf{w}[n])$$

$$= \mathbf{w}[n] + \mu e[n]x[n]$$

- 优势：形式简单，计算复杂度低
- 劣势：收敛慢

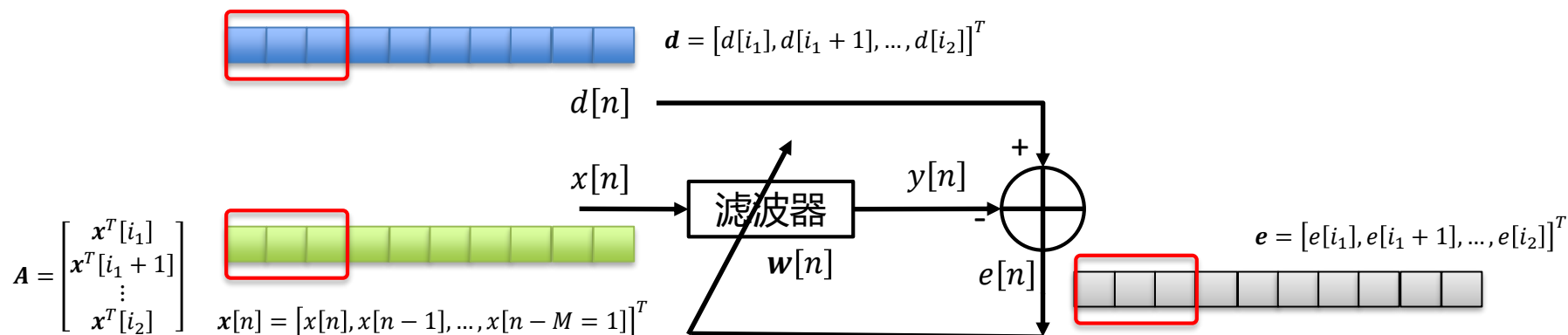


1. 自适应滤波

1.4 递推最小二乘法 (RLS)

1.4.1 最小二乘

- 基本思路：用滑窗中的数据取平均代替求期望



用滑窗内的均值来替代期望：

$$E\{e^2[n]\} \Rightarrow \mathbf{e}^T \mathbf{e} = (\mathbf{d} - \mathbf{A}\mathbf{w}[n])^T (\mathbf{d} - \mathbf{A}\mathbf{w}[n])$$

$$\frac{\partial \mathbf{e}^T \mathbf{e}}{\partial \mathbf{w}[n]} = 2\mathbf{A}^T \mathbf{A}\mathbf{w} - 2\mathbf{A}^T \mathbf{d} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{w}_0[n] = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{d}$$

最小二乘解

1. 自适应滤波

1.4 递推最小二乘法 (RLS)

1.4.1 最小二乘

- 存在问题：计算量大
- 解决思路：递推+遗忘

$$\mathbf{e}^T \mathbf{e} \Rightarrow \sum_{i=1}^n \lambda^{n-1} e^2[i]$$

最小二乘 $\rightarrow$ 加权最小二乘

最优滤波系数：

$$\mathbf{w}[n] = \left(\sum_{i=1}^n \lambda^{n-1} \mathbf{x}[i] \mathbf{x}^T[i] \right)^{-1} \left(\sum_{i=1}^n \lambda^{n-1} d[i] \mathbf{x}[i] \right)$$

令： $\Phi[n] = \sum_{i=1}^n \lambda^{n-1} \mathbf{x}[i] \mathbf{x}^T[i]$, $\mathbf{z}[n] = \sum_{i=1}^n \lambda^{n-1} d[i] \mathbf{x}[i]$

则：

$$\Phi[n+1] = \lambda \Phi[n] + \mathbf{x}[n+1] \mathbf{x}^T[n+1]$$

$$\mathbf{z}[n+1] = \lambda \mathbf{z}[n] + d[n+1] \mathbf{x}[n+1]$$

问题： 如何建立 $\mathbf{w}[n]$ 到 $\mathbf{w}[n+1]$ 的递推关系？

1. 自适应滤波

1.4 递推最小二乘法 (RLS)

1.4.2 递推最小二乘 (RLS)

- 解决途径：矩阵求逆引理

若：

$$A = B + CDC^T$$

则：

$$A^{-1} = B^{-1} - B^{-1}C(D^{-1} + C^TB^{-1}C)C^TB^{-1}$$

带入：

$$\Phi[n+1] = \lambda\Phi[n] + \mathbf{x}[n+1]\mathbf{x}^T[n+1]$$

$$\Phi^{-1}[n+1] = \lambda^{-1}\Phi^{-1}[n] - \frac{\lambda^{-2}\Phi^{-1}[n]\mathbf{x}[n+1]\mathbf{x}^T[n+1]\Phi^{-1}[n]}{1 + \lambda^{-1}\mathbf{x}^T[n+1]\Phi^{-1}[n]\mathbf{x}[n+1]}$$

令：

$$\mathbf{P}[n] = \Phi^{-1}[n], \quad \mathbf{k}[n] = \frac{\lambda^{-1}\mathbf{P}[n-1]\mathbf{x}[n]}{1 + \lambda^{-1}\mathbf{x}^T[n]\mathbf{P}[n-1]\mathbf{x}[n]}$$

①增益计算： $\mathbf{k}[n] = \lambda^{-1}(1 + \lambda^{-1}\mathbf{x}^T[n]\mathbf{P}[n-1]\mathbf{x}[n])^{-1}\mathbf{P}[n-1]\mathbf{x}[n]$

②前验误差： $\varepsilon[n] = d[n] - \mathbf{w}^T[n-1]\mathbf{x}[n]$

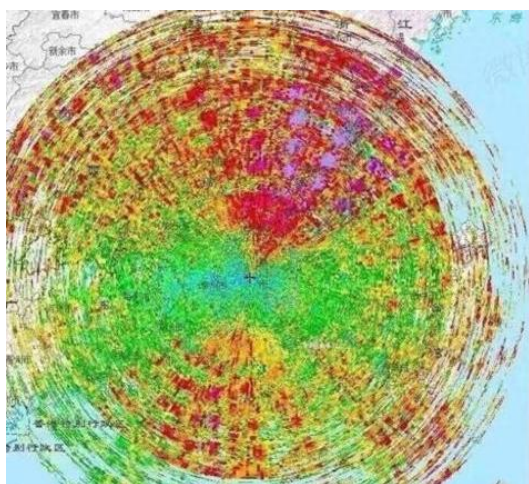
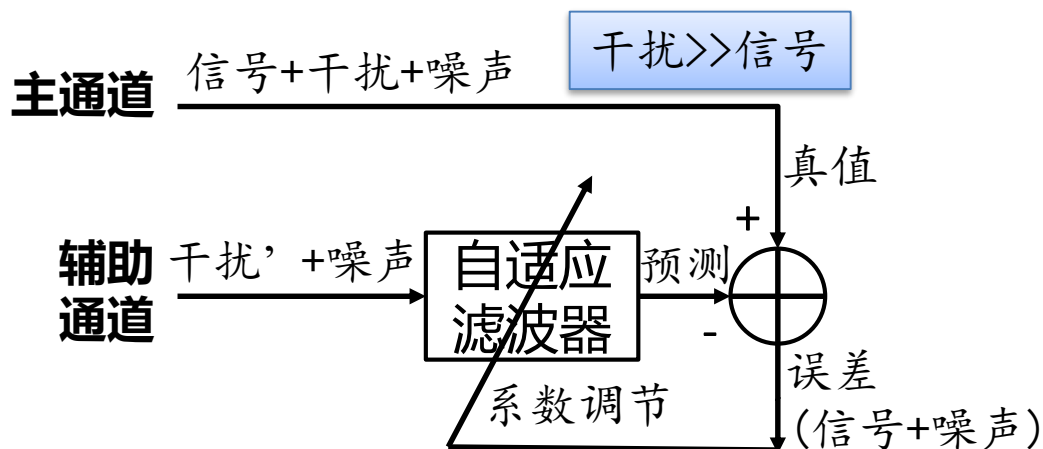
③系数更新： $\mathbf{w}[n] = \mathbf{w}[n-1] + \varepsilon[n]\mathbf{k}[n]$

④矩阵递推： $\mathbf{P}[n] = \lambda^{-1}(\mathbf{I} - \mathbf{k}[n]\mathbf{x}^T[n])\mathbf{P}[n-1]$

⑤滤波输出： $y[n] = \mathbf{w}^T[n]\mathbf{x}[n]$

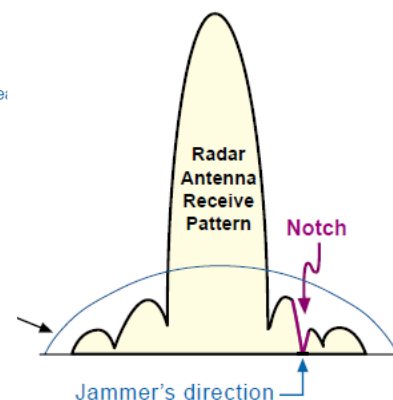
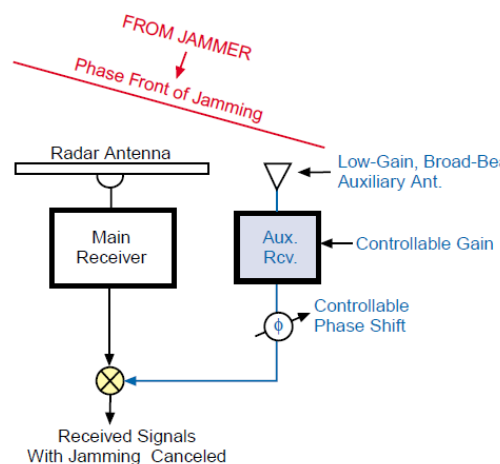
1. 自适应滤波

1.5 典型工程案例——干扰消除



雷达站名: 厦门
数据范围: 460 km
观测时间: 2023-12-11
19:26:45 BJ

中国气象局雷达气象中心
dBZ



受干扰的雷达画面

干扰对消系统

干扰对消效果

考试时间：1月6日（周二）下午

考试地点：技科楼3311

答疑时间：1月5日上午

答疑地点：罗姆楼11-102